ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программный комплекс ДатаПлат Производство.Добыча

Технология Промышленного Интернета вещей для Цифрового месторождения

О программном комплексе ДПП.Добыча

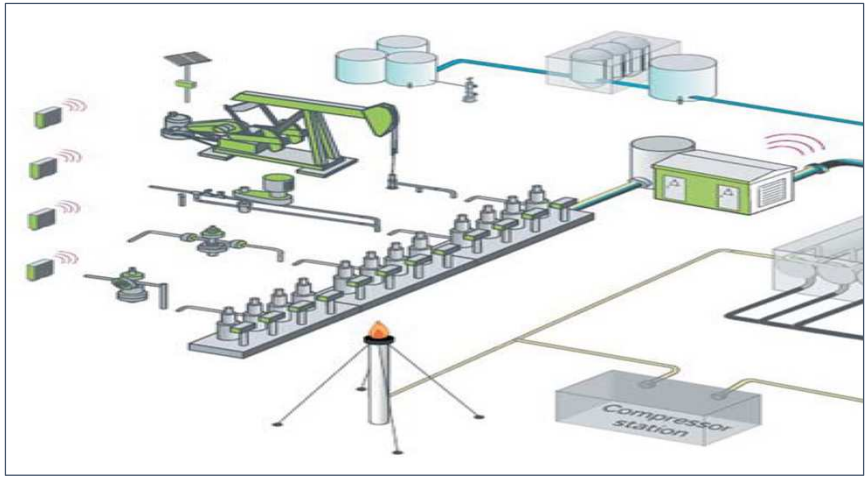
Программный комплекс ДатаПлат Производство.Добыча — это отечественное решение для автоматизации технологических процессов нефтегазодобычи, сочетающее функциональное и простое в использовании программное обеспечение поддержки производственных процессов и возможность применения надежных и гибких аппаратных компонентов от различных производителей контроллерного оборудования РФ

- Повышение технологической дисциплины за счет информированности персонала и достоверности данных по состоянию технологического оборудования нефтегазодобычи
- Улучшение структуры управления технологическими процессами нефтегазодобычи, унификация и автоматизация документооборота, улучшение условий труда производственного персонала
- Оперативный технический контроль за разработкой месторождения, включая дистанционный мониторинг, анализ отказов основного и вспомогательного технологического оборудования
- Сокращение времени получения оперативным персоналом информации о событиях на кустах скважин и технологических площадках (предаварийные ситуации, предупредительные и аварийные сигналы)
- Сокращение простоев оборудования за счет своевременной информации об остановах оборудования, простоях, отклонениях от рабочих режимов
- Поддержание оборудования в рабочем состоянии, предотвращение аварий и загрязнения окружающей среды
- Увеличение межремонтного периода технологического оборудования
- Увеличение производительности предприятия — ускорение процесса принятия решения персоналом
- Единое средство управления технологическим процессом, которое позволяет сократить время ввода в эксплуатацию контуров управления, минимизировать эксплуатационные риски и защитить инвестиции в проект
- Ведения технологического режима объектов (регулирование, функционально-групповое управление, блокировки) в соответствии с регламентами на технологические объекты
- Накопление и архивирование информации о работе объектов в базах данных и формирования отчетной документации

Поддерживаемые процессы и ключевые функции

Программный комплекс ДПП.Добыча обеспечивает поддержку всех основных технологических процессов в рамках добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа

- **Сбор и хранение данных**
- **Визуализация технологического процесса**
- **Управление производственными объектами**
- **Сигнализация и контроль**
- **Формирование отчетности**
- **Инженерное обслуживание**

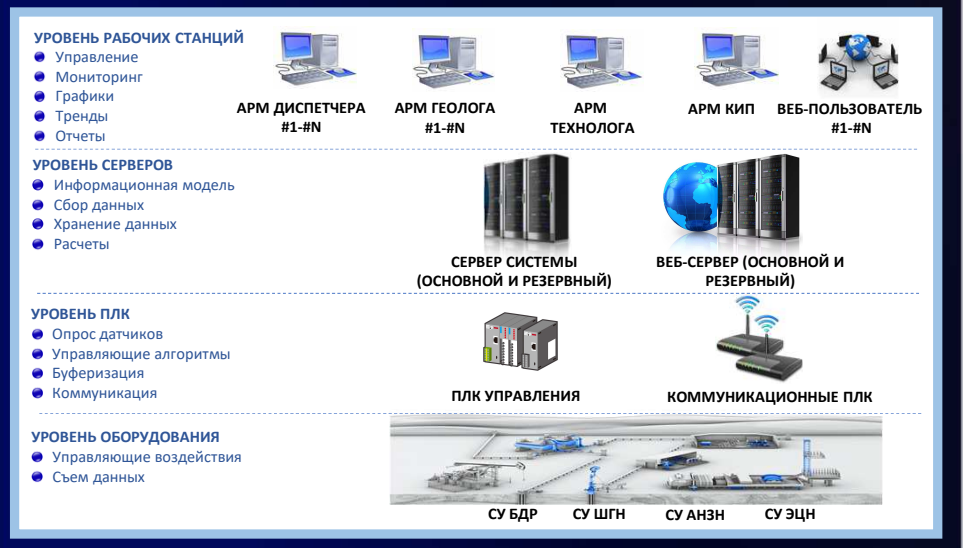


Задачи и функциональность ДПП.Добыча

- Сбор и первичная обработка данных о состоянии технологического процесса и технологического оборудования
- Регистрация событий с точной синхронизацией по времени
- Отображение технологического процесса и состояния оборудования в виде мнемосхем на видеомониторе АРМ оператора с индикацией значений технологических параметров
- Регистрация всех контролируемых и расчетных параметров и событий (в том числе действий оператора) и автоматическое архивирование их в базе данных
- Мониторинг и диспетчерское управление технологическими процессами
- Архивирование данных, построение графиков и отчетов
- Самодиагностика работы системного и прикладного программного обеспечения
- Оповещение персонала с помощью звуковой, цветовой и текстовой сигнализации о важных событиях
- Распознавание и сигнализация аварийных ситуаций, отклонений процесса от заданных условий, отказов технологического оборудования
- Формирование отчетной документации
- Ведение оперативной документации (сводок, отчетов, рапортов и т.д.), предоставление информации по запросам
- Доступ к данным уровня АСУ ТП для прикладных систем верхнего уровня автоматизации предприятия
- Администрирование пользователей и настройка/параметризация объектов

Архитектура решения на базе ДПП.Добыча

Архитектура комплекса поддерживает информационную модель предприятия, ролевые модели и права доступа различных категорий пользователей, удаленное подключение через веб-браузер, резервирование и надежность работы, возможность подключения разнообразных ПЛК, средств измерения и датчиков



Производственные объекты нефтегазодобычи и их иерархия

(иерархия реализации в отраслевом шаблоне ДПП.Добыча)

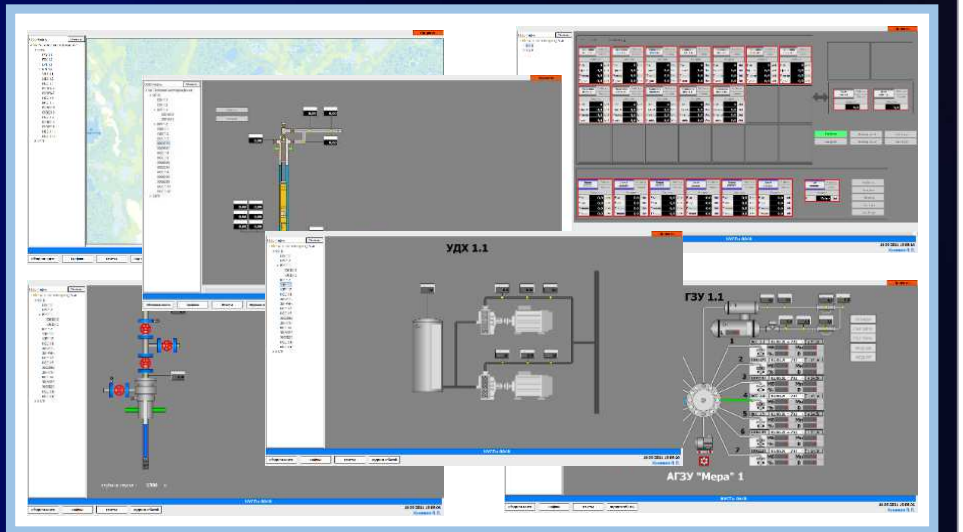
- Месторождение
  - Куст скважин
    - Скважина добывающая (с ЭЦН)
    - Скважина водяная нагнетательная
    - Групповая замерная установка (ГЗУ)
    - Водораспределительная гребенка (ВРГ)
    - Установка дозирования химреагента (УДХ)
    - Нагреватель
    - Кустовая насосная станция (КНС)

Штатными средствами ДПП.Добыча в информационную модель объектов легко добавляются:

- Скважина фонтанная,с штанговым глубинным насосом, газлифтная, газовая
- СУЛС (Станция управления лебедкой Сулейманова)
- Датчик контроля доступа на кустовую площадку
- Датчик предельного уровня в дренажной емкости (за ГЗУ)
- ГФУ (горизонтальная факельная установка)
- УЗ (узлы задвижек) врезки кустовых трубопроводов в коллектор нефтесборный (промысловый).
- Внутрикустовой трубопровод (коллектор)
- Трансформаторная подстанция (наличие напряжения, датчики тока)

Программные компоненты ДПП.Добыча

Программная архитектура ДПП.Добыча строится на компонентах Альфа платформы, в среде которой разработаны элементы отраслевого шаблона нефтегазодобычи: мнемосхемы, отчеты, шаблоны алармов и трендов, алгоритмика работы с данными, интеграция с контроллерами



	Компонент ДПП.Добыча	Назначение	Программные компоненты реализации
Подсистемы программного модуля ДПП.Добыча	Подсистема мониторинга технологического процесса нефтегазодобычи	Визуализация и анализ показателей технологического процесса	Alpha.HMI Alpha.Trends
	Подсистема управления промысловым оборудованиям	Визуализация состояния и управление производственным оборудованием	Alpha.HMI Alpha.Trends
	Подсистема сигнализации и контроля	Контроль событий, связанных с технологическим процессом и работой оборудования	Alpha.HMI Alpha.Alarms
	Подсистема производственной отчетности	Формирование регламентной и произвольной отчетности	Alpha.Report
Базовые подсистемы ДатаПлат Производство	Интеграция	Сбор данных с уровня SCADA и датчиков, интеграция с системами верхнего уровня	Alpha.AccessPoint Alpha.Server Группы протоколов OPC DA/UA/AE, IEC 101/104, Modbus и др. Alpha.RemoteConnector
	Хранение данных	Оперативное и долговременное хранение производственных данных	Alpha.Server Ядро (с резервированием) Alpha.Historian
	Управление НСИ	Настройка информационной модели производственных объектов и справочной информации	Alpha.Developer.Studio
	Администрирование	Управление программным комплексом и мониторинг ИТ-инфраструктуры, управление правами пользователей	Alpha.Diagnostics Alpha.Domain
	Расчеты	Алгоритмика контроля качества и сглаживания исходных данных, производственных расчетов	Alpha.Server. Вычисления
	Отчетность	Конструктор отчетов и среда исполнения регламентной отчетности	Alpha.Report

Аппаратные компоненты решения на базе ДПП.Добыча

В качестве аппаратной части в комплексном решении на базе ДПП.Добыча могут использоваться ПЛК различных производителей для построения отказоустойчивых и распределенных систем АСУ ТП в различных отраслях промышленности

Ключевые характеристики аппаратных компонентов комплексного решения

- Единая внутренняя шина на основе Ethernet 100 Mbps
- «Горячая» замена модулей ввода/вывода без перемонтажа полевых подключений
- Возможность 100 % резервирования ПЛК
- Поддержка SD-карт объемом до 32 Гб для архивов пользователя
- Поддержка в базовом исполнении протоколов Modbus RTU/TCP, IEC 60870-5-101/104, OPC DA 2.0, OPC UA, SNMP Server, NTP Client/Server
- Поддержка HART в модулях аналогового ввода
- Возможность синхронизации времени через встроенный GPS/ГЛОНАСС приемник
- Рабочие температуры -40 / -20 ...+60 0С
- Возможность работы с любыми каналами связи (ВОЛС, УКВ, медные линии связи)
- Поддержка режима ретрансляции Ethernet-пакетов
- Связь с локальными САУ куста по Modbus RTU/TCP, IEC 60870-5-101/104, возможность реализации проприетарных протоколов связи
- Работа с интеллектуальными датчиками по HART
- Возможность дистанционного обновления ПО ПЛК
- Локальная визуализация
- Искрозащита, грозозащита «полевых» каналов
- Автономная работа при перерывах электропитания
- Бесплатное инструментальное ПО
- Поддержка языков IEC 61131-3: SFC, LD, ST, FBD, а также CFC
- Разработка проекта (конфигурирование ПЛК, редакторы языков, менеджер задач, менеджер библиотек)
- Пошаговый отладчик, отладка в онлайн-режиме, возможность внесения онлайн-изменений в ПО
- Встроенный редактор визуализации

Преимущества использования ДПП.Добыча

- **Полностью отечественный программный продукт,** зарегистрированный в Реестре Минкомсвязи (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/779674/?sphrase_id=5512415)
- **Соответствие международным и отечественным стандартам** Промышленного Интернета вещей (IIoT)
- **Открытая архитектура,** позволяющая легко осуществлять горизонтальное и вертикальное масштабирование решения и работать с различным оборудованием
- **Качественная техническая поддержка** русскоговорящими специалистами с возможностью организации уровня обслуживания 24*7
- **Реализация программ импортозамещения на предприятии**
- **Снижение санкционных рисков,** которые могут повлечь за собой неработоспособность западного программного обеспечения
- **Решения, проверенные проектным опытом** на объектах крупнейших отечественных предприятий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2020660903

ДатаПлат Производство.Добыча

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью «ИнфТех» (RU)*

Авторы: *Муслимов Ренат Ягфарович (RU), Крутских Роман Юрьевич (RU), Арбузов Алексей Анатольевич (RU), Галиуллин Талгат Рафаэлевич (RU)*

Заявка № 2020619694

Дата поступления 01 сентября 2020 г.

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ *15 сентября 2020 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

ИнфТех

АСУ ТП КНС ТПП «Когалымнефтегаз» (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)

Система управления площадочным объектом нефтегазодобычи – кустовой насосной станции на базе программного комплекса ДатаПлат Производство.Добыча обеспечивает консолидацию данных о ходе технологических процессов в единую систему и оперативное предоставление этих данных пользователям производственных служб для выполнения планирования, оперативного контроля и управления ходом технологических процессов

Дата «26» апреля 2021г.

Заключение
по итогам опытно-промышленной эксплуатации

программного обеспечения «Альфа платформа» и «Дата-Плат»
(Наименование СА или СИ)

в составе системы АСУТП КНС-1 ЮНМ ТПП «Когалымнефтегаз»
(структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»)

Тип СА или СИ: *программное обеспечение (SCADA системы)*

Полное наименование:

Программное обеспечение Альфа платформа (АО "Атомис софт"):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	**ПО Альфа платформа для сервера в составе:**	**Компл.**	**1**
1.1	Alpha.Server. Ядро 25 000 тегов БР	шт	1
1.2	Alpha.Server. OPC UA Client	шт	1
1.3	Alpha.Server. OPC UA Server	шт	1
1.4	Alpha.Server. OPC AE Server	шт	1
1.5	Alpha.Server. NetDiag	шт	1
1.6	Alpha.Server. Вычисления	теги	1 000
1.7	Alpha.Historian	шт	1
1.8	Alpha.AlarmViewer	шт	1
1.9	Alpha.TrendViewer	шт	1
1.10	Alpha.HMI Разработка и исполнение	шт	1

Программное обеспечение Дата-Плат (ООО "ИнфТех")

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Базовый сервер: 2 одновременных подключений пользователей	шт	1
1.2	Сервер отчетов: 5 шаблонов отчетов	шт	1

Справочно. ОПЭ программного обеспечения проводилась в комплексе со станцией управления АСУТП КНС на базе контроллеров B&R серии X20.

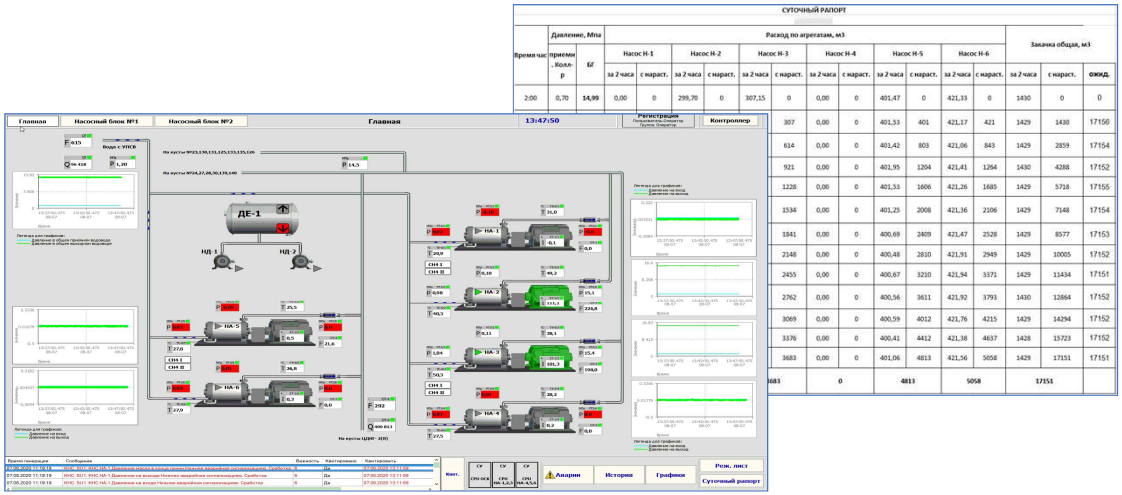
Разработчик: *АО «Атомис Софт», ООО «ИнфТех»,*

Период проведения опытно-промышленной эксплуатации:

с 14 октября 2020 г. по 14 апреля 2021 г.

Наименование объектов, технологических позиций, мест установки СА, СИ на период опытно-промышленной эксплуатации:

АСУТП КНС-1 ЦПГ-1 Южно-Ягунского м/р



Ключевая функциональность и результат для Заказчика

- Сбор, контроль и регистрация технологических параметров работы оборудования
- Предобработка и передача данных в АСУ предприятия
- Управление оборудованием КНС:
  - ЦНС-240х1422
  - ЦНС-240х1510
  - ЦНС-180х1525
- Интеграция с контроллерами B&R серии X20 – 3 шт.
- Реализация в ОС Windows 10
- В эксплуатации сентября 2020 года
- Удобный интерфейс конечного пользователя, предоставляющий работу с мнемосхемами, отчетами, трендами, алармами
- Базовое ПО ДатаПлат включено в Реестр разрешенного ПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Система телемеханики на Западно-Мессояхском лицензионном участке

Система управления фондом газовых кустов скважин для ООО «Мессояханефтегаз» (АО «Газпром нефть) на базе программного комплекса ДатаПлат Производство.Добыча обеспечивает поддержку полного цикла управления производственными процессами газодобычи на лицензионном участке

Генеральному директору
ООО «ИнфТех»
Б.З.Харасу

Отзыв о внедрении
Отечественного ПО

Уважаемый Борис Захарович!

Благодарим коллектив ООО «ИнфТех» за внедрение системы телемеханики – Информационно-управляющая система «ДатаПлат Производство.Добыча» на газовых объектах Западно-Мессояхского лицензионного участка АО «Мессояханефтегаз». ИУС «ДПП.Добыча» является полностью отечественным программным продуктом, разработанным на платформе «Альфа-платформа». ООО «ИнфТех» с помощью собственного программного комплекса «ДатаПлат» реализовал функции системы сбора и обработки информации, НМИ-интерфейса и системы отчетов. Это совместное решение позволяет рассматривать данный комплекс программного обеспечения в рамках программы импортозамещения. В случае доработки и успешной апробации решения мы готовы рассмотреть возможность его широкого внедрения.

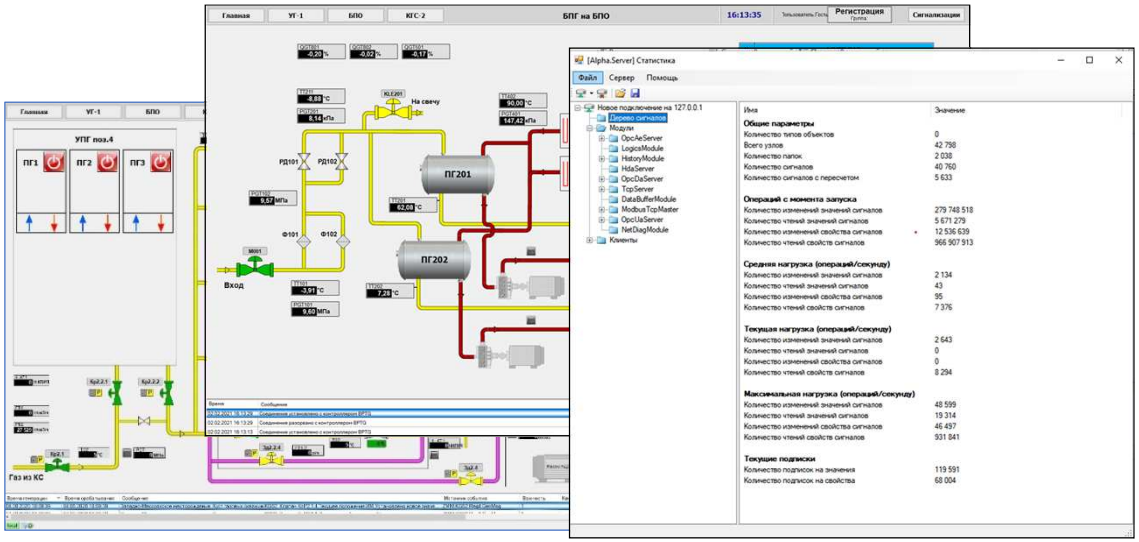
Следует отметить, что за время сотрудничества компания ООО «ИнфТех» продемонстрировала высокий профессионализм своего коллектива, надежность и стабильность, способность выполнять взятые на себя обязательства, благодаря высоким компетенциям специалистов ООО «ИнфТех» в области автоматизации нефтегазодобычи, проект был запущен в установленные сроки и с учетом всех изменений и пожеланий заказчика. Особо хотим отметить проектную группу, участвующую в реализации проекта:

Гатаулин Талгат Рафаэлевич – старший инженер-аналитик;
Арбузов Алексей Анатольевич – ГИП;
Муслимов Ильдар Ягфарович – инженер-технолог;
Крутоев Роман Юрьевич – руководитель проекта;
Муслимов Ренат Ягфарович – директор проекта.

Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и финансового благополучия.

С уважением,

Начальник управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ Д.В.Чернов



Ключевая функциональность и результат для Заказчика

- Сбор, контроль и регистрация технологических параметров работы оборудования
- Комплексное управление объектами автоматизации:
  - Крановый узел на газопроводе
  - Блок подогрева газа
  - Куст газовых скважин
  - Горизонтальная факельная установка
  - Опорная база промысла
- Интеграция с локальными САУ, построенными на контроллерном оборудовании Siemens и Regul
- Реализация в ОС Windows 10
- В эксплуатации июля 2020 года
- Удобный интерфейс конечного пользователя, предоставляющий работу с мнемосхемами, отчетами, трендами, алармами

Технологии цифровизации – драйвер экономического развития

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
input.mail.box@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
input.mail.box@infteh.ru